

Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 9 : Vecteur vitesse instantanée

Énoncé :

Un mobile se déplace dans un plan représenté par la base cartésienne $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Son vecteur position est donné par :

$$O\vec{M} = t^2\vec{i} + (2t^3 + 4)\vec{j}$$

- a) Déterminer le module du vecteur vitesse de ce mobile à l'instant t quelconque.
- b) Déterminer la vitesse du mobile à $t = 0$ et $t = 1$ s.

Correction détaillée :

a) Module du vecteur vitesse à un instant t quelconque : Par définition, le vecteur vitesse instantanée $\vec{V}(t)$ est la dérivée par rapport au temps du vecteur position $O\vec{M}(t)$:

$$\vec{V}(t) = \frac{dO\vec{M}}{dt}$$

À partir de l'expression de $O\vec{M}$, on dérive chaque composante par rapport au temps t :

— Composante sur x : $x(t) = t^2 \implies V_x(t) = \frac{dx}{dt} = 2t$

— Composante sur y : $y(t) = 2t^3 + 4 \implies V_y(t) = \frac{dy}{dt} = 2(3t^2) + 0 = 6t^2$

Le vecteur vitesse s'écrit donc : $\vec{V}(t) = 2t\vec{i} + 6t^2\vec{j}$.

Le module (ou norme) du vecteur vitesse $V(t)$ se calcule avec la formule :

$$V(t) = \|\vec{V}(t)\| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$V(t) = \sqrt{(2t)^2 + (6t^2)^2} = \sqrt{4t^2 + 36t^4}$$

On peut factoriser par $4t^2$ sous la racine pour simplifier :

$$V(t) = \sqrt{4t^2(1 + 9t^2)} = 2t\sqrt{1 + 9t^2} \quad (\text{valable pour } t \geq 0)$$

$$\mathbf{V(t) = \sqrt{4t^2 + 36t^4} \text{ m/s}}$$

b) Vitesse du mobile à $t = 0$ et $t = 1$ s : Pour trouver la vitesse à un instant précis, on remplace t par sa valeur dans l'expression du module trouvé précédemment.

— **À l'instant $t = 0$ s :**

$$V(0) = \sqrt{4(0)^2 + 36(0)^4} = \sqrt{0} = 0 \text{ m/s}$$

Interprétation : Le mobile part du repos à l'instant initial.

— **À l'instant $t = 1$ s :**

$$V(1) = \sqrt{4(1)^2 + 36(1)^4} = \sqrt{4(1) + 36(1)} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}$$

$$V(1) \approx 6,32 \text{ m/s}$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.